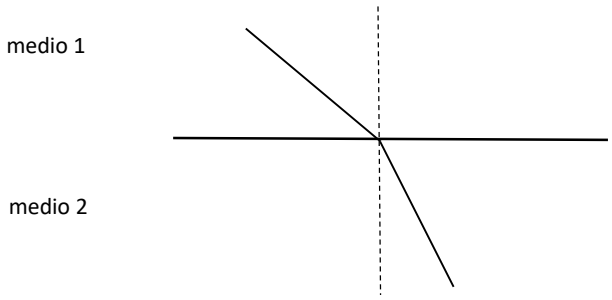
FÍSICA 2º BACHILLERATO	Parcial ONDAS y SONIDO (Grupo 1)	miércoles 06/10/21
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Curso:** 2º BAC ___		

NOTA: Recuerda que cualquier omisión o confusión de una unidad en un resultado resta 0,25 puntos (max. 2 puntos). La verbalización de los procedimientos aporta el 25% de la cuestión. La buena presentación aporta el 15%. El planteamiento y la resolución aportan el 60%.

CUESTIÓN 1 *(2 puntos)*

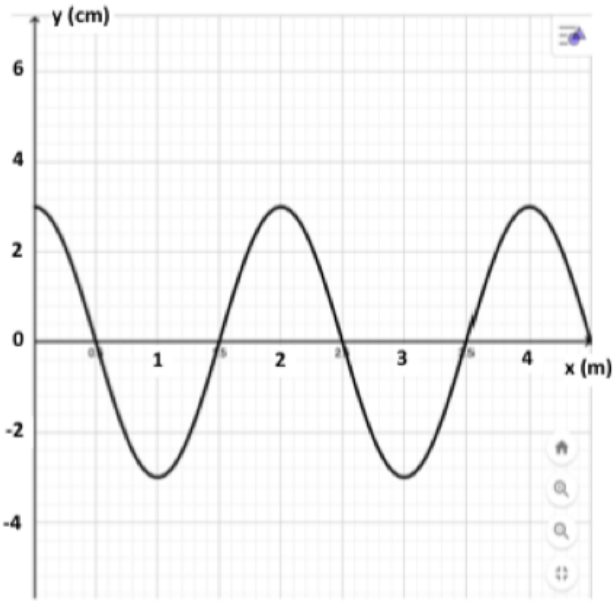
a) Enuncia las dos leyes de Snell de la refracción:

b) Tomando como referencia el dibujo siguiente, **justifica brevemente** en cuál de los dos medios es mayor la velocidad de la luz.



CUESTIÓN 2 *(4 puntos)*

Una onda armónica transversal se propaga en sentido positivo del eje OX. En un instante dado t_0 = 0 s, el perfil de dicha onda es el de la figura adjunta. Si el intervalo de tiempo mínimo entre dos instantes en que el foco se encuentra en oposición de fase consigo mismo es 0,5 s, se pide **contestar razonadamente**:



a) Amplitud, longitud de onda, frecuencia, y fase inicial.
b) Halla la velocidad de propagación de la onda V_F.
c) La función de la onda con todos sus parámetros.
d) La diferencia de fase para dos puntos del medio, x_1 y x_2, que están separados 7m en la cuerda. ¿En qué estado de vibración se encuentran dichos puntos (en fase o en oposición)?
e) ¿Cuál será la elongación "y" del foco en el instante t = 5 s?
f) ¿Cuál será la aceleración del primer punto del medio en fase con el foco en el instante t = 1,5 s?

CUESTIÓN 3 *(2 puntos)*

Sean dos ondas armónicas transversales, iguales, de ecuación:

$$y(x,t) = 0{,}03 \cdot sen\left[2\pi\left(t - \frac{x}{2}\right) + \frac{\pi}{2}\right]$$; "x, y, t" en unidades del SI

cada una, que se propagan simultáneamente por la superficie de un medio acuoso.

Si cada una de ellas sale de un foco diferente, F y F':

a) Halla la amplitud con la que vibrará un punto P del medio que diste x' = 15 m y x = 11 m de ambos focos respectivamente.
b) ¿Con qué diferencia de fase llegará la primera onda antes que la segunda?

CUESTIÓN 4 *(2 puntos)*

Un altavoz elevado emite sonido en todas direcciones y se percibe con una intensidad β_1 = 70 dB a una distancia R_1 del mismo. Determina:

a) El factor "k" por el que debe incrementarse la distancia al altavoz para que el sonido se perciba con β_2 = 60 dB (ese factor se calcula como el cociente $k = R_2/R_1$).

b) Si R_1 = 25 m, halla la potencia P (en miliwatios) del sonido liberado por el altavoz al medio.

c) Si ahora multiplicamos por "2" el número de altavoces sonando al mismo tiempo, pero aumentamos la distancia desde R_1 = 25 m hasta R_3 = 50 m (también al doble) ¿qué nuevo valor tendría ahora la intensidad sonora β_3?
(Dato: $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2).